

Numerik — Newton- & Sekantenverfahren

Name: _____

Datum: _____

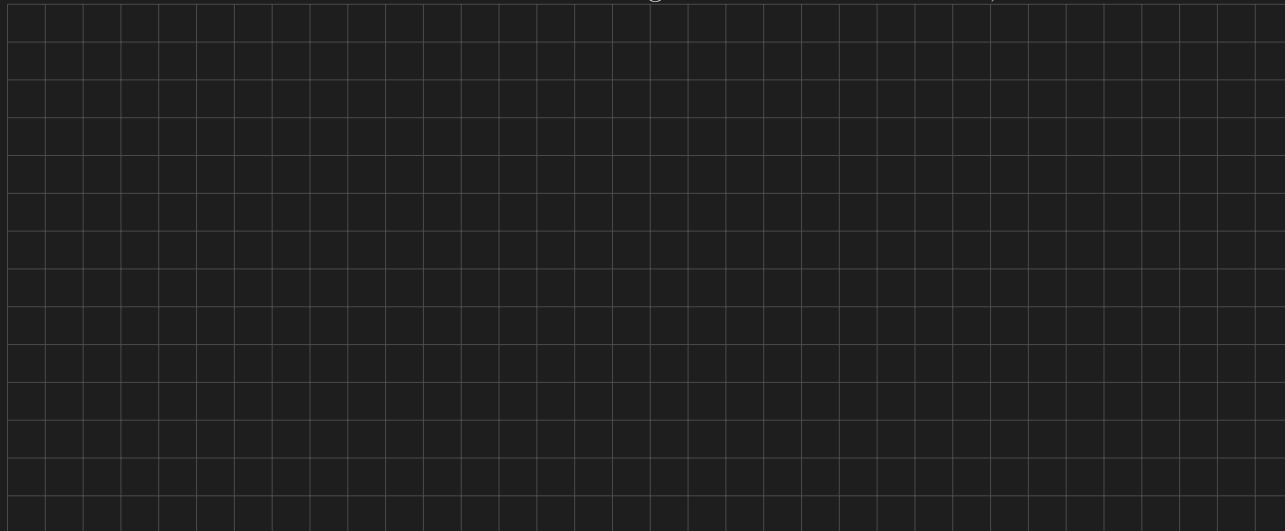
Aufgabe 1

leicht

Gegeben sei $f(x) = x^2 - 3$ mit der Nullstelle $x^* = \sqrt{3}$. Führen Sie ausgehend vom Startwert $x_0 = 2$ **zwei** Schritte des Newton-Raphson-Verfahrens

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

von Hand durch. Berechnen Sie x_1 und x_2 und vergleichen Sie x_2 mit $\sqrt{3} = 1,7320508 \dots$



Aufgabe 2

mittel

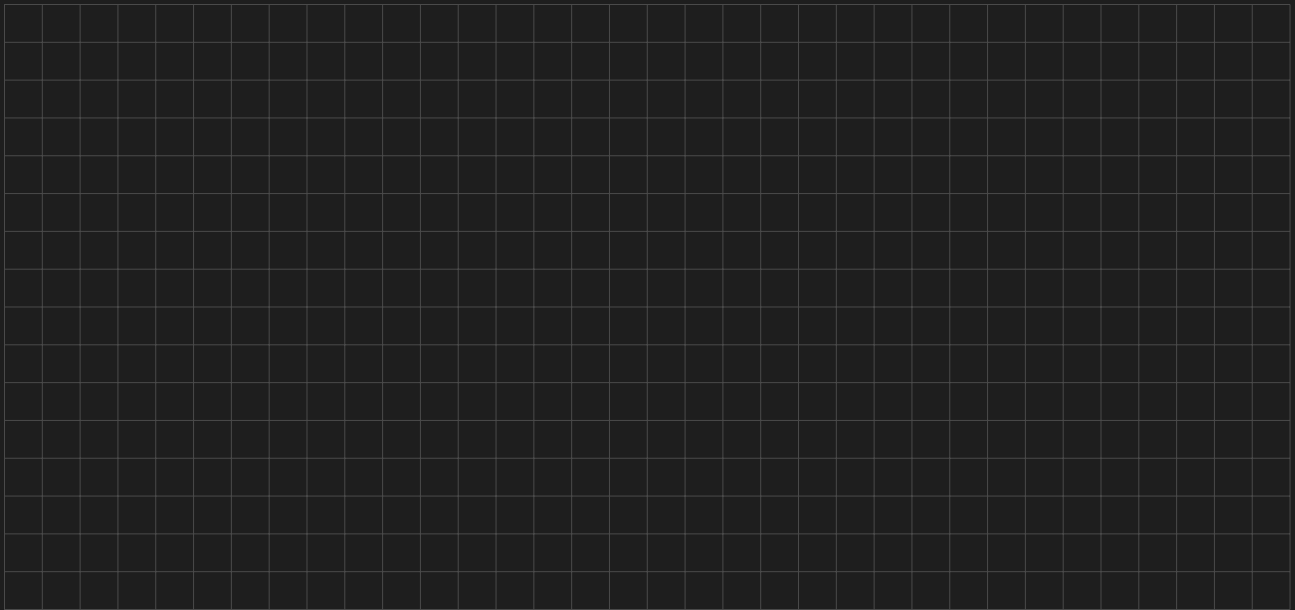
Das Newton-Verfahren soll zur Berechnung von $\sqrt{5}$ genutzt werden, also zur Bestimmung der positiven Nullstelle von $f(x) = x^2 - 5$.

- (a) Leiten Sie aus der Newton-Vorschrift die spezielle Iterationsformel

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{5}{x_n} \right)$$

her (Babylonisches Wurzelziehen).

- (b) Rechnen Sie ausgehend von $x_0 = 2$ die Schritte x_1 und x_2 und geben Sie den absoluten Fehler $|x_2 - \sqrt{5}|$ an ($\sqrt{5} = 2,2360680 \dots$).



Aufgabe 3

mittel

Betrachten Sie $f(x) = x^3 - x$ mit den drei Nullstellen $-1, 0, 1$. Führen Sie das Newton-Verfahren ausgehend vom Startwert $x_0 = 2$ für zwei Schritte aus ($f'(x) = 3x^2 - 1$). Berechnen Sie x_1 und x_2 und begründen Sie, zu welcher der drei Nullstellen die Folge konvergiert.



Aufgabe 4

mittel

Entwickeln Sie die Funktion $f(x) = e^x$ um den Entwicklungspunkt $x_n = 0$ mit Hilfe der Taylor-Reihe

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_n)}{k!} (x - x_n)^k.$$

- (a) Geben Sie die *lineare* Näherung $f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$ an.
- (b) Geben Sie die *quadratische* Näherung (Glieder bis $k = 2$) an.
- (c) Werten Sie beide Näherungen an der Stelle $x = 0,5$ aus und vergleichen Sie mit dem exakten Wert $e^{0,5} = 1,648721 \dots$

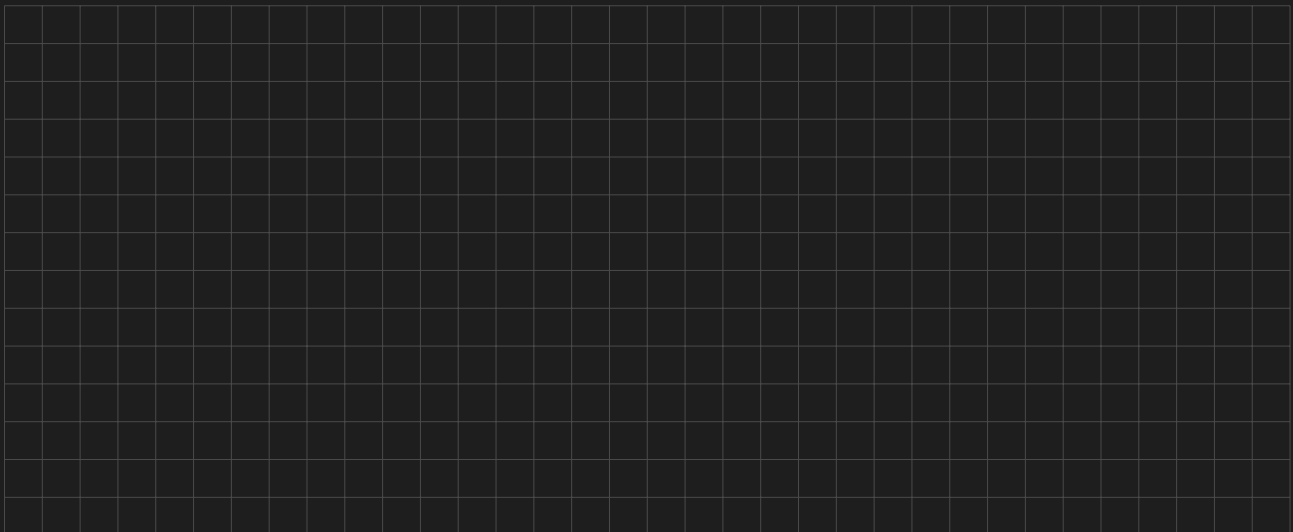


Aufgabe 5

schwer

Leiten Sie die Newton-Raphson-Formel aus der linearen Taylor-Näherung her. Gehen Sie schrittweise vor:

- (a) Ersetzen Sie f in der Nähe von x_n durch die Tangente $f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$.
- (b) Setzen Sie diese lineare Näherung gleich 0 und lösen Sie nach x auf.
- (c) Bezeichnen Sie diese Nullstelle der Tangente als x_{n+1} und zeigen Sie, dass sich genau $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ ergibt. Welche geometrische Bedeutung hat x_{n+1} ?



Aufgabe 6

schwer

Das Newton-Verfahren konvergiert (in der Nähe einer einfachen Nullstelle) *quadratisch*, d. h. für den Fehler $e_n = x_n - x^*$ gilt

$$|e_{n+1}| \leq C |e_n|^2.$$

- (a) Sei $C = 1$ und der Startfehler $|e_0| = 10^{-1}$. Berechnen Sie die garantierten Fehlerschranken $|e_1|, |e_2|, |e_3|, |e_4|$.
- (b) Quadratische Konvergenz bedeutet anschaulich, dass sich die Anzahl korrekter Stellen pro Schritt etwa *verdoppelt*. Wie viele Iterationen sind ungefähr nötig, um von einer Genauigkeit von 10^{-1} auf 10^{-16} zu gelangen?

- (c) Vergleichen Sie dies mit linearer Konvergenz $|e_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|e_n|$: Wie viele Schritte wären dort nötig?



Aufgabe 7

mittel

Bestimmen Sie eine Näherung der Nullstelle $x^* = \sqrt{2}$ von $f(x) = x^2 - 2$ mit dem **Sekantenverfahren**

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Verwenden Sie die beiden Startwerte $x_0 = 1$ und $x_1 = 2$ und berechnen Sie von Hand die Schritte x_2 , x_3 und x_4 . Vergleichen Sie x_4 mit $\sqrt{2} = 1,4142136 \dots$



Aufgabe 8

schwer

Das Newton-Verfahren kann versagen. Finden bzw. beschreiben Sie **drei** unterschiedliche Situationen, in denen es nicht (oder nicht zur gewünschten Nullstelle) konvergiert. Begründen Sie jeweils kurz. Orientieren Sie sich an $f(x) = x^3 - x$:

- Ein Startpunkt mit $f'(x_0) = 0$ (horizontale Tangente). Welcher Startwert tut das und was passiert in der Formel?
- Der spezielle Startwert $x_0 = \frac{1}{\sqrt{5}}$ führt zu einem Zyklus $x_0 \rightarrow -x_0 \rightarrow x_0 \rightarrow \dots$ (Oszillation). Rechnen Sie x_1 nach und erklären Sie, warum das Verfahren hier nie konvergiert.

- (c) Nennen Sie ein Beispiel, bei dem das Verfahren zwar konvergiert, aber zur „falschen“ Nullstelle (z. B. man sucht $+1$, landet aber bei -1).

Aufgabe 9

leicht

Vergleichen Sie die drei Verfahren *Newton*, *Sekanten* und *Grid Search* (systematisches Absuchen eines Gitters) hinsichtlich:

- (a) Konvergenzgeschwindigkeit / Ordnung,
- (b) Bedarf an der Ableitung f' ,
- (c) Robustheit bzw. Abhängigkeit vom Startwert.

Geben Sie an, in welcher Situation Sie welches Verfahren bevorzugen würden.